

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução ao Jupyter Notebook e à configuração de ambiente

Principais funcionalidades do Jupyter Notebook

Criando dashboards interativos no Jupyter Notebook

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S30A3

Mapa da Unidade 6 Componente 1

Introdução ao
Jupyter Notebook e à
configuração de
ambiente

semana
28

Introdução ao
Jupyter Notebook

semana
30

Você está aqui!
Principais
funcionalidades do
Jupyter Notebook

Configuração de
ambiente para
Jupyter Notebook

semana
31

**Introdução ao
Jupyter Notebook e à
configuração de
ambiente**

**Mapa da
Unidade 6
Componente 1**

Você está aqui!

**Principais funcionalidades
do Jupyter Notebook**

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S30A3

30



Objetivos da aula

- Introduzir, configurar e utilizar o Jupyter Notebook.



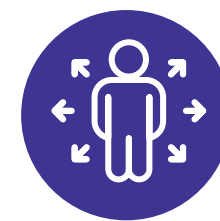
Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como o Jupyter Notebook;
- Compreender e dominar técnicas de manipulação de dados.



Competências socioemocionais

- Analisar informações de forma crítica e tomar decisões;
- Avaliar a qualidade dos dados e a eficácia dos modelos e das técnicas de análise;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo o conceito

Introdução aos dashboards

Um dashboard é uma interface gráfica que organiza e apresenta informações de forma fácil de ler e interpretar.

É amplamente utilizado em diversos campos, como negócios, saúde, educação e ciência de dados, para:

- ▶ monitorar métricas;
- ▶ exibir visualizações de dados;
- ▶ tomar decisões informadas.



© Getty Images



Tome nota

A interatividade é um componente-chave dos dashboards modernos, permitindo que os usuários filtrem dados, ajustem parâmetros e explorem diferentes aspectos das informações.

Construindo
o **conceito**

Bibliotecas para criar dashboards no Jupyter



Plotly Dash

Uma estrutura de aplicação web baseada em Python que permite criar dashboards interativos e altamente personalizados.



Voila

Converte Jupyter Notebooks em painéis interativos sem a necessidade de escrever código adicional de frontend.

Construindo
o **conceito**

Configuração do ambiente

Para começar a criar dashboards no Jupyter Notebook, é necessário configurar o ambiente instalando as bibliotecas necessárias.

Você pode instalar o Plotly Dash e o Voila utilizando o comando pip:

```
!pip install dash jupyter-dash voila
```

Construindo o **conceito**

	Exemplos	Detalhes
Monitoramento de dados de vendas	Exemplo: Criar um dashboard para monitorar as vendas diárias de uma loja on-line. O dashboard permite que os usuários filtrem os dados por categoria de produto e período de tempo.	Usar Pandas para processar os dados de vendas, plotly para criar gráficos interativos e dash para construir o layout do dashboard.
Análise de dados de saúde	Exemplo: Desenvolver um dashboard para visualizar dados de saúde pública, como incidência de doenças e vacinação. Os usuários podem selecionar diferentes regiões e períodos de tempo para analisar as tendências.	Usar dados de APIs públicas de saúde, plotly para gráficos interativos e dash para o layout.
Dashboard financeiro	Criar um dashboard financeiro que exibe métricas como receitas, despesas e lucro ao longo do tempo. O dashboard permite a filtragem por diferentes departamentos ou unidades de negócios.	Processar os dados financeiros com Pandas, criar visualizações interativas com plotly e construir o dashboard com dash.

Elaborado especialmente para o curso.

Colocando
em **prática**

Exercício: Criação de um dashboard simples no Jupyter

Este exercício tem como objetivo:

1. Preparar os dados:

Crie um DataFrame do pandas com dados fictícios de vendas.

2. Criar o layout do dashboard:

Adicione um título, *dropdown* para seleção de categoria de produto e dois gráficos (um para o total de vendas e outro para o número de transações).

3. Adicionar interatividade:

Use *callbacks* para atualizar os gráficos com base na categoria de produto selecionada.



30 min



Em duplas

Colocando
em **prática**

Exercício: Criação de um dashboard simples no Jupyter



30 min



Em duplas

1

Neste exercício deverão ser realizadas as seguintes etapas:

2

Implementar os códigos apresentados no próximo slide explicando pelo que cada parte é responsável.

3

Enviar como parte da resposta os gráficos gerados.

Colocando em **prática**

Exercício: Criação de um dashboard simples no Jupyter



30 minutos



Duplas

```
[94]: from dash import Dash, dcc, html, Input, Output
import pandas as pd
import plotly.express as px

# Dados fictícios
data = {
    'Country': ['Brazil', 'India', 'USA', 'Russia', 'UK'],
    'TotalConfirmed': [500000, 700000, 800000, 300000, 400000],
    'TotalDeaths': [20000, 30000, 50000, 15000, 10000]
}
df = pd.DataFrame(data)

[96]: # Inicializar o app Dash
app = Dash(__name__)

# Layout do Dashboard
app.layout = html.Div([
    html.H1("Dashboard de COVID-19"),
    dcc.Dropdown(
        id='country-dropdown',
        options=[{'label': country, 'value': country} for country in df['Country']],
        value='Brazil'
    ),
    dcc.Graph(id='cases-graph'),
    dcc.Graph(id='deaths-graph')
])
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Colocando
em **prática**

Exercício: Criação de um dashboard simples no Jupyter (continuação)

```
[98]: # Callback para atualizar os gráficos com base no país selecionado
@app.callback(
    [Output('cases-graph', 'figure'),
     Output('deaths-graph', 'figure')],
    [Input('country-dropdown', 'value')]
)
def update_graph(selected_country):
    filtered_df = df[df['Country'] == selected_country]
    cases_fig = px.bar(filtered_df, x='Country', y='TotalConfirmed', title='Total de Casos Confirmados')
    deaths_fig = px.bar(filtered_df, x='Country', y='TotalDeaths', title='Total de Mortes')
    return cases_fig, deaths_fig

# Executar o servidor no Jupyter Notebook
app.run_server(mode='inline', port=8051)
```



30 minutos



Duplas

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Ser
sempre +

Situação

Cecília é uma desenvolvedora júnior que acabou de ingressar em uma nova equipe de desenvolvimento.

Durante a revisão de código, ela percebe que a solução proposta por um colega mais experiente apresenta problemas de desempenho e pode não escalar bem.

No entanto, ela está hesitante em apontar esses problemas, pois teme parecer arrogante ou desrespeitosa, especialmente por ser nova na equipe. Cecília precisa decidir como comunicar sua preocupação de maneira profissional e construtiva.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Ser
sempre +

Ação

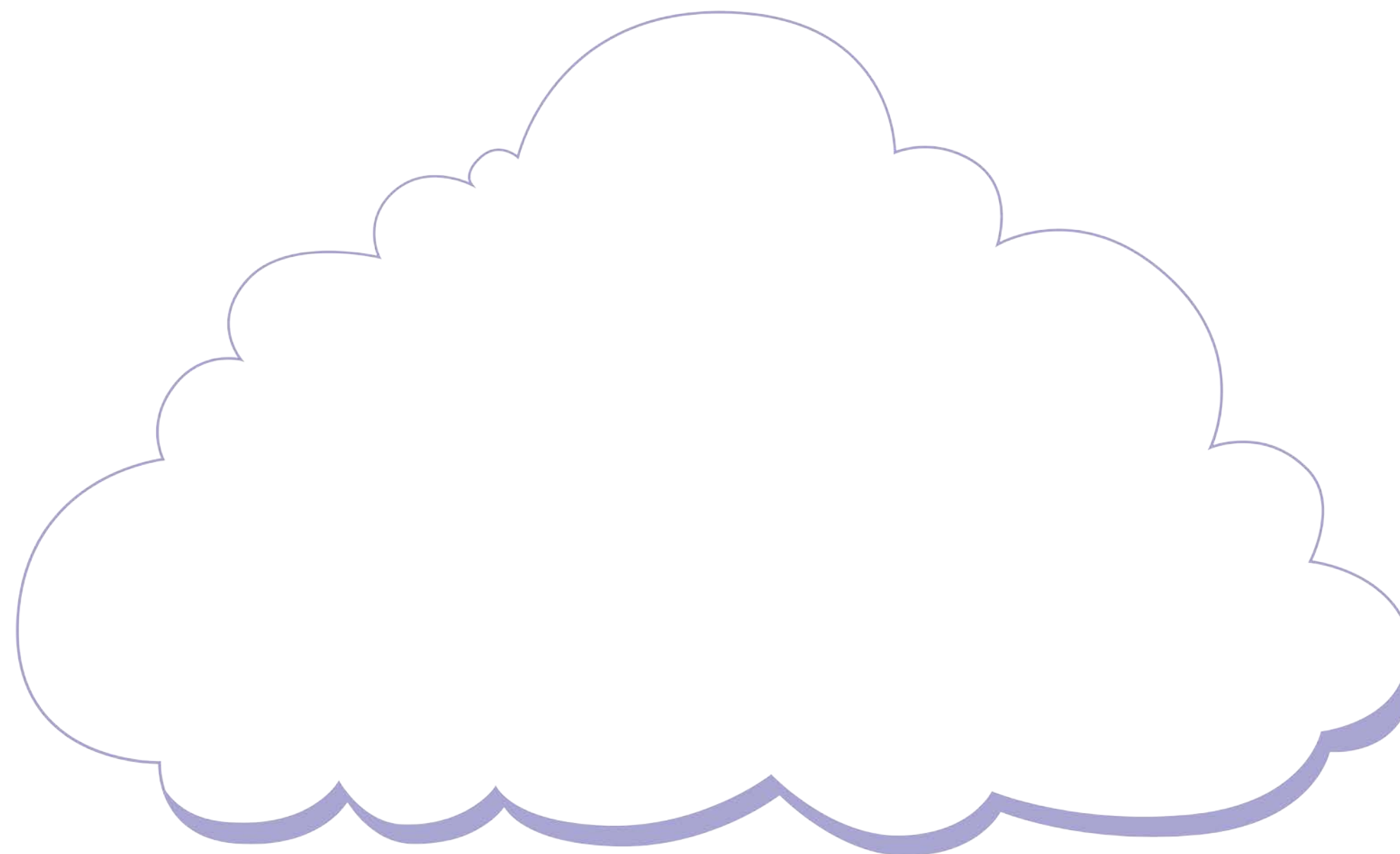
Cecília decide escrever um e-mail ao seu colega mais experiente e ao líder da equipe, explicando suas preocupações de maneira clara e respeitosa. Ela sugere uma discussão em equipe para revisar a solução proposta e explorar alternativas que possam ser mais eficientes.

Perguntas para reflexão e ação:

1. Como Cecília pode estruturar seu e-mail para que ele seja claro e profissional?
2. Quais estratégias Cecília pode usar para garantir que suas críticas sejam construtivas e bem recebidas?
3. Como Cecília pode pedir ajuda ao líder da equipe para facilitar essa conversa?

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Exploramos a criação de dashboards interativos no Jupyter Notebook usando bibliotecas como Plotly Dash e Voila, que permitem transformar análises em aplicações web interativas.
- 2** Aprendemos a configurar o ambiente, construir layouts de dashboards, integrar widgets interativos e criar visualizações dinâmicas, facilitando a análise visual de dados.
- 3** Discutimos a importância dos dashboards para a comunicação de resultados e a tomada de decisões informadas, destacando o papel das competências socioemocionais na colaboração profissional.

Saiba mais

Está pronto para levar seus projetos de Ciência de Dados para o próximo nível?

O JupyterLab, uma evolução avançada do Jupyter Notebook, oferece recursos aprimorados e personalização através de extensões. Descubra as vantagens do JupyterLab e como ele pode transformar seu workflow:

MIRANDA, J. V. de. Conhecendo o JupyterLab. Alura, 16 ago. 2023.

Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-jupyterlab>.

Acesso em: 13 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images.

JUPYTER. Página inicial, [s.d.]. Disponível em: <https://jupyter.org/>. Acesso em: 13 ago. 2024.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**